

Projektdokumentation:

Barista 88

1. Allgemeine Projektinformationen

Projektname: Barista 88 (Simulation eines Kaffeeautomaten in JavaScript)

Projektstart: 03.07.2026

Entwicklungsumgebung: Vita Terminal Ausgabe (vita-terminal.js)

Projektteam und Aufgabenverteilung

Artur Fitz: Dokumentation, Reinigungsvorgang

Tobias Hoyer: Grundsystem, Auffüllfunktion, System (An/Aus)

Abdulghani Halo: UML-Diagramm (Zeichnung), Qualitätsbewertung

Martin Eckardt: Brühfunktion, Bezahlfunktion

Martin Kindler: Spezialgetränke

2. Technische Grundlagen & Initialisierung

Die Ausführung des Programms erfolgt über das Vita Terminal. Zur Fehlerverfolgung wird das Tracing (die detaillierte Protokollierung von Programmschritten) beim Start aktiviert.

JavaScript

```
<script src="https://vita-code.link/vita-terminal.js"></script>
window.vitaStart = async function (terminal) {
    terminal.setTrace(true);
}
```

3. Projektverlauf und Meilensteine

Projekttag 1: 03.07.2026 (Konzeptionsphase)

Im ersten Schritt wurden die Kernfunktionen und optionale Erweiterungen für den Kaffeeautomaten festgelegt. Zudem wurde gemeinschaftlich mit dem Werkzeug Draw.io ein UML-Diagramm (Strukturdiagramm zur Darstellung der Systemfunktionen) erarbeitet. Die Funktionen wurden hierbei in Anwendungsfälle für den Benutzer und interne Abläufe des Automaten unterteilt. Abdulghani Halo übernahm das Zeichnen des Diagramms nach den Vorgaben des Teams.

Festgelegte Kernfunktionen:

1. Menüführung mit Benutzereingabe und Fehlerbehandlung bei ungültigen Eingaben
2. Statusanzeige der Kaffeemaschine
3. Bezahl- und Brühfunktion
4. Qualitätsbewertung

Geplante Erweiterungen:

5. Reinigungsvorgang und Warnung "Service nötig"
6. Statistikfunktionen (Anzahl gebrühter Getränke, Umsatzanzeige)
7. Spezialgetränke und ein geheimer Wartungsmodus

Projekttag 2: 07.07.2026 (Entwicklungsphase)

Aufgrund von Zeitmangel wurde die Arbeit am UML-Diagramm vorerst pausiert. Tobias Hoyer stellte dem Team ein funktionstüchtiges Grundsystem zur Verfügung, welches als Basis für die weitere Entwicklung genutzt wurde.

Folgende Funktionen wurden final definiert und fest an die Teammitglieder zur Programmierung übergeben:

1. Hauptmenü & System (An/Aus): Tobias Hoyer
2. Auffüllen & Statusanzeige: Tobias Hoyer
3. Bezahlen (Karte/Bar) & Brühfunktion: Martin Eckardt
4. Reinigungsvorgang: Artur Fitz
5. Spezialgetränke: Martin Kindler
6. Qualitätsbewertung: Abdulghani Halo

```
● REC          vITA TERMINAL 2000          INPUT

#35:  Die Maschine ist aus.
      Einschalten J/N?:> j
#32:  Die Machine ist an.
#83:
Wasser: 2.0 l
Bohnen: 100g
Gebrühte getränke: 0
#84:
Was möchten Sie tun?
Kaffee
Auffüllen
Reinigen
Statistik
Abschalten
>
```

4. Offene Punkte und Fehlermeldungen

Am Ende des zweiten Projekttagess trat ein Softwarefehler im Gesamtsystem auf, der innerhalb der Arbeitszeit nicht mehr behoben werden konnte.

```
>kaffee
Kaffee, J/N?>j
#274: Preis: 2.3 Euro
#275: Wie Möchten sie Bezahlen?
#276: Bar
#277: Karte
>bar
Bitte geben sie Geld ein >2
FEHLER (Promise):
ReferenceError: geld is not defined
    at bezahlen (http://127.0.0.1:3000/bari.html?
serverWindowId=5466ca09-abca-4c81-a76d-a5c82ba77834:286:29)
    at async window.vitaStart
(http://127.0.0.1:3000/bari.html?serverWindowId=5466ca09-abca-
4c81-a76d-a5c82ba77834:99:55)
```

Hinweis für die Fortsetzung: Der Fehler muss zu Beginn des nächsten Projekttagess isoliert und analysiert werden, sobald der genaue Codeabschnitt und die Fehlermeldung vorliegen.

Projekttag 3: 13.07.2026 (Zusammenführung & Implementierung)

Zu Beginn des Projekttagess stellte Tobias Hoyer den aktuellen Entwicklungsstand vor. Das Team analysierte die bestehende Code-Struktur, in der die Funktionen für den Reinigungsvorgang, die Spezialgetränke und die Qualitätsbewertung bereits erfolgreich integriert waren.

Behebung der Fehler vom Vortag:

- **Gültigkeitsbereich von Variablen:** Der Fehler bei den Variablen wurde behoben. Ursache war eine falsche Eingrenzung der Gültigkeitsbereiche (lokaler Scope). Die betroffenen Variablen wurden aus den einzelnen Abschnitten herausgenommen und global (ganz oben im Skript) definiert. Dadurch stehen sie nun dem gesamten Programm fehlerfrei zur Verfügung.
- **Syntaxfehler im Terminal:** Ein weiteres Problem im Vita Terminal resultierte aus fehlerhaft gesetzten geschweiften Klammern `{}`. Diese Syntaxfehler wurden isoliert und korrigiert, sodass der Code nun fehlerfrei interpretiert wird.

Struktur des aktuellen Quellcodes: Die Software wurde nach dem Prinzip der Modularität strukturiert. Alle Funktionen wurden vollständig ausgelagert (separat definiert) und werden nun vom Hauptprogramm nur noch bei Bedarf aufgerufen.

- **Globale Variablen und Funktionsdefinitionen:** Alle Variablen und die ausgelagerten Einzelfunktionen befinden sich im oberen Teil des Skripts.
- **Hauptprogramm:** Die Steuerung des Automaten und die Menüführung laufen darunter in einer zentralen Programmschleife, welche die oben definierten Funktionen abrufen.

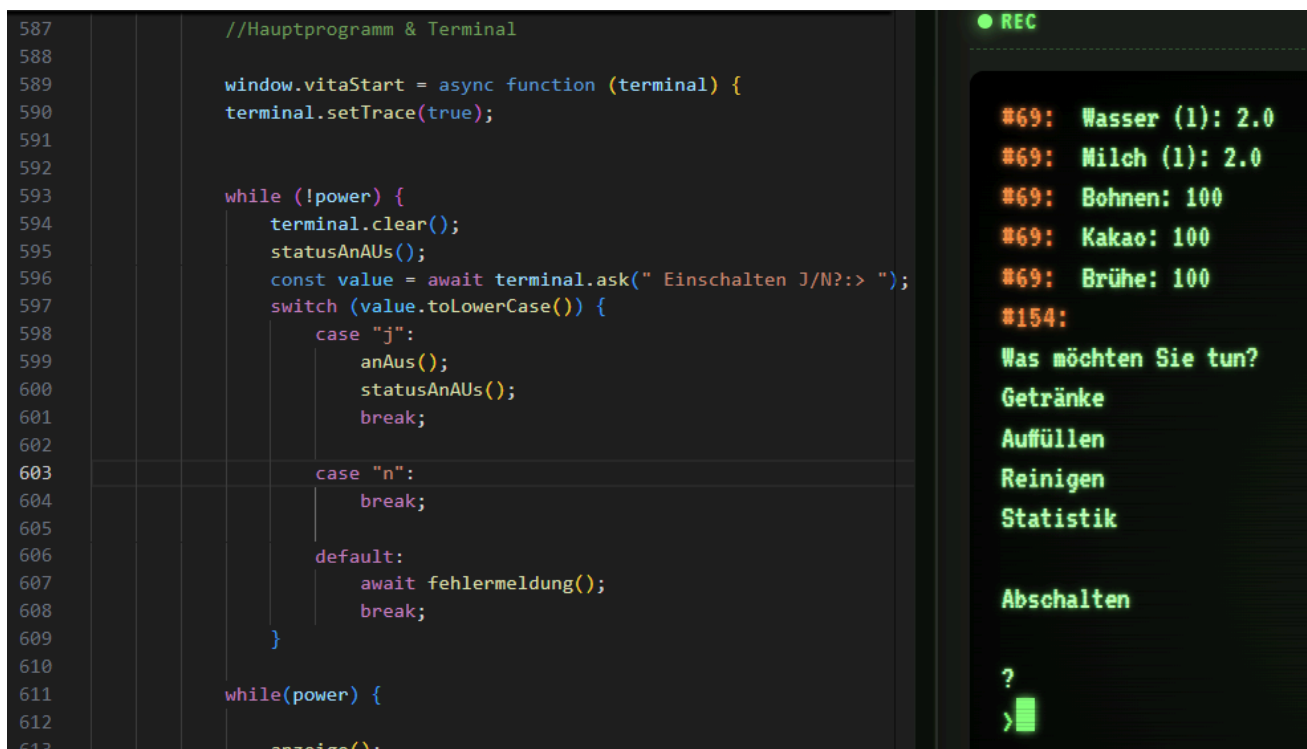
```
13      "use strict";
14
15      //Variablen
16      let power = false;
17
18      const balkenBreite = 10;
19
20      const maxBohnen = 100;
21      let bohnen = maxBohnen;
22
23      const maxWasser = 2;
24      let wasser = maxWasser;
25
26      const maxMilch = 2;
27      let milch = maxMilch;
28
29      const maxBrühe = 100;
30      let brühe = maxBrühe;
31
32      const maxKakao = 100;
33      let kakao = maxKakao;
34
35      let gebruehteGetraenke = 0;
36      let durchgängeSeitreinigung = 0;
37
38      const zahlungsArten = ["Bargeld", "Karte"];
39      let geld = 0;
40
41      const getränke = ["Kaffee", "Brühe", "Kakao", "Milch"];
```

4. Aktueller Projektstatus (Stand: 13.07.2026)

- **Bereits integriert:** Grundgerüst mit modular ausgelagerten Funktionen, bereinigte Syntax (Klammersetzung), globale Variablenstruktur, Hauptschleife, Menüführung, Systemfunktionen (An/Aus, Auffüllen, Status), Reinigungsvorgang, Spezialgetränke und Qualitätsbewertung.
- **In Umsetzung / Fertigstellung:** Bezahlungsfunktion (Martin Eckardt).
- **Nächste Schritte:** Zusammenführung der neu umgesetzten Bezahlungsfunktion mit dem Hauptsystem und anschließender Gesamttest des Kaffeeautomaten.

Arbeitsschwerpunkt Bezahlungsfunktion: Als letzte Kernkomponente fehlte zu diesem Zeitpunkt noch die Bezahlungsfunktion. Im Team wurde gemeinschaftlich das logische Konzept für den Bezahlvorgang erarbeitet (Auswahl zwischen Bar- und Kartenzahlung). Nach der Konzeption übernahm Martin Eckardt die Programmierung und setzte die Funktion in der Entwicklungsumgebung Visual Studio Code (VS Code) um.

Überarbeitung der Menüfunktion und Verfügbarkeitsprüfung: Parallel dazu wurde mit der Optimierung der Menüführung begonnen. Die Menüfunktion wird so umgeschrieben, dass vor der Zubereitung eine automatische Prüfung stattfindet, ob das gewählte Getränk zur Verfügung steht. Das System gleicht die Auswahl mit den aktuellen Füllständen des Automaten ab, um zu verhindern, dass ein Produkt bei fehlenden Zutaten (wie Wasser oder Kaffeebohnen) angewählt werden kann.



```
587 //Hauptprogramm & Terminal
588
589 window.vitaStart = async function (terminal) {
590   terminal.setTrace(true);
591
592   while (!power) {
593     terminal.clear();
594     statusAnAus();
595     const value = await terminal.ask(" Einschalten J/N?:> ");
596     switch (value.toLowerCase()) {
597       case "j":
598         anAus();
599         statusAnAus();
600         break;
601       case "n":
602         break;
603       default:
604         await fehlermeldung();
605         break;
606     }
607   }
608   while(power) {
609     anzeige();
610   }
611 }
612
613
```

REC

```
#69: Wasser (1): 2.0
#69: Milch (1): 2.0
#69: Bohnen: 100
#69: Kakao: 100
#69: Brühe: 100
#154:
Was möchten Sie tun?
Getränke
Auffüllen
Reinigen
Statistik

Abschalten

?
>
```

5. Projektabschluss und Fazit (Stand: 13.07.2026)

Erfolgreiche Zusammenführung

Zum Ende des Projekttages wurden alle verbleibenden Komponenten erfolgreich in das Hauptsystem zusammengeführt. Die neu programmierte Bezahlungsfunktion von Martin Eckardt sowie die überarbeitete Menüfunktion inklusive der automatischen Verfügbarkeitsprüfung laufen nun fehlerfrei in der zentralen Programmschleife.

Gesamttest und Funktionsprüfung

Ein abschließender Gesamttest im Vita Terminal bestätigte die volle Funktionalität des Kaffeeautomaten „Barista 88“:

- Die **Menüführung** reagiert korrekt auf Benutzereingaben und sperrt Getränke automatisch, wenn die simulierten Füllstände zu niedrig sind.
- Der **Bezahlvorgang** (Bar- und Kartenzahlung) sowie der anschließende **Brühvorgang** werden ohne Syntaxfehler durchlaufen.
- Die **Zusatzfunktionen** (Reinigungsvorgang, Spezialgetränke und Qualitätsbewertung) sind durch die Auslagerung in separate Funktionen modular und stabil integriert.

Fazit

Das Projekt wurde innerhalb des zeitlichen Rahmens erfolgreich abgeschlossen. Durch die Behebung der anfänglichen Probleme bei der Variablen-Gültigkeit (Scope) und der Klammersetzung konnte das Team einen sauberen, gut strukturierten und wartbaren JavaScript-Code abliefern. Die Zusammenarbeit in der Gruppe und die Aufteilung der Arbeitspakete haben reibungslos funktioniert.